Project Wijndomein Watersley: Ontwikkelen van een Monitoringssysteem

Jibbe van Gelden, Jason Meta, Sil Otten

Voorwoord

Als tweede project van het schooljaar hebben we contact opgenomen met de oprichter van Wijndomein Watersley. De vraag die wij hebben gekregen is om een systeem te bedenken en maken die klimaatdata in de wijngaard verzameld en doorstuurt naar een centraal punt. Dit document zal informatie over de opdracht bevatten, onze werkwijze die wij aan willen houden, omschrijven en het project, samen met de vraag van de opdrachtgever, verduidelijken voor onszelf en anderen.

Inhoudsopgave

Doelstellingen 3

Gekoppelde bètawerelden 3

De opdrachtgever 4

Het beroep 4

De opdracht ..... **Error! Bookmark not defined.**

- Situatie 5
- Opdracht 5

Uitwerking v.d. opdracht 6

- Vooronderzoek 6
- PvE 6
- Brainstorm 6
- Ontwerpfase 6
- Eindproduct 6
- Presentatie 6

Doelstellingen

1. Ontwikkeling van Meetapparatuur: Ontwerpen en indelen van sensoren voor het meten van factoren zoals: vochtigheid, temperatuur, windsnelheid, zonlicht, etc.
2. Het systeem moet energie-efficiënt zijn, met gebruik van zuinige microcontrollers, sensoren en LoRa-communicatie, zodat het langdurig kan opereren met minimale energieconsumptie.
3. Dataverzameling: Implementeren van een systeem voor dataverzameling op 5 punten in de wijngaard.
4. Sleep-wake systeem: Het systeem moet elk uur kunnen inschakelen voor een meting, dan na het doorsturen van deze data terug.
5. Alarmsysteem: Het systeem moet data kunnen versturen indien (een van de) meetwaarden plots extreem afwijkt. Dit is nodig voor systeemfouten te kunnen detecteren, maar ook extreme weersomstandig heden beter te kunnen tracken.
6. LoRa-to-LoRa communicatie: De meetapparaten moeten op langere afstand met elkaar, maar ook met de centrale hub kunnen communiceren, dit m.b.v. LoRa-to-LoRa communicatie. De centrale hub communiceert via LoRaWAN met een satelliet.
7. Samenwerking met ICT-afdeling Vista College: Het centrale systeem en communicatie tussen de centrale hub (Raspberry Pi) wordt door de ICT-afdeling ontwikkeld. Zorg ervoor dat het systeem dus aansluit op de huidige technologie.
8. Gebruik van Microcontrollers: Microcontrollers (bijv. Arduino/ESP32) zijn energie-efficiënter en zijn daarbij makkelijker en goedkoper om te repareren.

Gekoppelde bètawerelden

1. Water, Energie en Milieu:
    - Het hoofddoel van dit project is om op een zo energiezuinig mogelijke manier milieufactoren te monitoren en op te meten. Dit draagt bij aan een energiezuinig, maar toch efficiënt systeem, wat dus weer een (kleine) bijdrage aan een beter milieu levert.
2. Science en Exploration:
    - Het verzamelen van meetdata valt onder deze bètawereld; dataverzameling en de analyse hiervan behoort tot wetenschappelijk onderzoek naar de milieuomstandigheden
3. Market en Money:
    - Het monitoren van milieufactoren/weersomstandigheden met microcontrollers zorgt ervoor dat er minder mankracht nodig is om op de

planten te letten. Deze verhoogde efficiëntie en autonomie vermindert onderhoudskosten en kan evt. Zorgen dat zelfs meer geld opgebracht kan worden om terug in het bedrijf te steken.

De opdrachtgever

De opdrachtgever is Dolf Ruigt

Dolf Ruigt is een actieve en betrokken inwoner van Sittard, bekend om zijn inzet voor de lokale gemeenschap en duurzame initiatieven. Hij is oprichter en beheerder van Wijndomein Watersley, een wijngaard in Sittard die niet alleen gericht is op wijnproductie, maar ook op het bevorderen van sociale cohesie en het betrekken van de lokale gemeenschap bij duurzame landbouwpraktijken. Daarnaast is hij voorzitter van Stichting Leif en Leid, een wijkvereniging in Overhoven die sinds 2014 sociale initiatieven organiseert, zoals buurtactiviteiten en het ondersteunen van mensen in de wijk. Ruigt is ook betrokken bij educatieve projecten, zoals het opzetten van een voorleesproject met basisschool Overhoven en het organiseren van natuur- en milieueducatie voor jongeren. Zijn werk weerspiegelt zijn toewijding aan duurzaamheid en gemeenschapsbetrokkenheid, waarbij hij zowel ecologische landbouwpraktijken als sociale initiatieven combineert om bij te dragen aan een duurzamere en meer verbonden gemeenschap in Sittard.

Het beroep

Een beheerder van een non-profit wijngaard is verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer van de wijngaard. Dat betekent onder andere het planten, snoeien en verzorgen van wijnranken, het monitoren van de gezondheid van de planten en het toepassen van ecologische methoden om plantziektes en plagen op een duurzame manier te bestrijden. Daarnaast stuurt de wijngaardbeheerder vaak vrijwilligers of een klein team aan, vooral tijdens het oogstseizoen. Hij of zij houdt ook rekening met het klimaat, de bodemkwaliteit en andere natuurlijke factoren die invloed hebben op de druiventeelt. In een non-profit-context is er meestal extra aandacht voor milieuvriendelijke technieken en educatie, zodat de wijngaard niet alleen wijn produceert, maar ook een plek is waar mensen kunnen leren over duurzame landbouw. Een aantal competenties die passen bij dit beroep zijn: Gespreksvaardigheid, besluitvaardigheid, creativiteit en onafhankelijkheid.

Opleidingen die handig zouden zijn voor dit beroep:

- MBO: Tuinbouw en Teelt/Agrarisch Ondernemer
- HBO: Tuin- en Akkerbouw / Agrarisch Ondernemerschap / Biologische Landbouw

- WO: Opleiding in Wijnbouw (Oenologie)

Situatie

Binnen Wijndomein Watersley staat duurzaamheid en circulariteit bovenop. Ook vinden ze de rol van natuurlijke bestrijdingsmiddelen om de gezonde balans tussen de druivenstokken en omgeving te bevorderen. Dit resulteert niet alleen in hoogwaardige druiven, maar versterkt ook de veerkracht van het landbouwsysteem.

Een ander belangrijk deel van Wijndomein Watersley is het educatieve programma voor jongeren. Basisschoolkinderen krijgen de kans om vier keer per jaar de wijngaard te bezoeken en te leren over biodiversiteit, natuurlijke teelmethoden en de rol van flora en fauna in de landbouw. Daarnaast werkt Wijndomein Watersley samen met het middelbaar en voortgezet onderwijs, waar scholierenonderzoek doen en projecten uitvoeren rond onderwerpen die bijdragen aan biodiversiteit en circulaire wijnbouw. Dit biedt hun waardevolle praktijkervaring en vergroot hun bewustwording over duurzame landbouw. Deze educatie projecten worden samengedaan met Natuurgenootschappen, docenten en specialisten.

Naast wijnproductie en educatie richt Wijndomein Watersley zich ook op toerisme. De wijngaard maakt deel uit van de wijnroute “Route des Vins,” een toeristische tocht die wijnliefhebbers langs diverse wijngaarden in de regio leidt. Bezoekers kunnen binnenkort bij Watersley deelnemen aan rondleidingen waarbij biodiversiteit en duurzame wijnbouw centraal staan. Dit maakt de wijngaard niet alleen een plek voor druiventeelt, maar ook een inspirerende bestemming voor natuurliefhebbers en toeristen die meer willen leren over ecologische wijnbouw.

De opdracht

Creëer een meetsysteem m.b.v. microcontrollers die op verschillende punten de abiotische factoren kan monitoren en vergelijken in de wijngaard en deze data doorstuurt naar een centraal systeem.

Uitwerking v.d. opdracht

Vooronderzoek

- Ga opzoek naar andere wijngaarden/plantages die ook gebruik maken van klimaatdata.
- Onderzoek welke materialen nodig zijn om de data te verzamelen en door te sturen.
- Onderzoek hoe de klimaatdata verzameld wordt door de meetsensoren en hoe je deze data doorstuurt via de microcontrollers.
    - Verwerk deze info in een word document in de vorm van een verslag

PvE

Eisen van de opdrachtgever:

- Weinig stroomgebruik
- Onderling LoRa to LoRa
- Alarmsysteem
- Dataverzameling
- Gebruik van Microcontrollers

Brainstorm

Bedenk hoe je een systeem kunt maken dat klimaatdata meet en automatisch doorstuurt naar een centraal punt. Verwerk dit in een word document.

Ontwerpfase

In de ontwerpfase ga je nog eens kijken naar:

- Beschrijf de huidige situatie op Wijndomein Watersley en wat je hieraan wilt veranderen.
- Leg uit wat jouw project doet voor Wijndomein Watersley en hoe.
    - Verwerk deze informatie in een word document

Eindproduct

- Bouw een systeem die klimaatdata meet en die automatisch naar een centraal punt stuurt en verwerk het project tot een eindverslag.

Presentatie

- Presenteer jullie eindproduct, samen met het proces dat jullie doorlopen hebben, aan de opdrachtgever.